Frosty Friday Week90の確認

https://frostyfriday.org/blog/2024/04/19/week-90-interme Week 90 – Intermediate Cortex

ポイント

- Cortexと書いてありますが、生成AI機能やLLMは使いません。
- オーソドックスな機械学習モデルの作成機能を使います。
- Code自体は、とても簡単です。
- Snowflakeの管理者、データエンジニアの方にとっては「こういうこともできるんだな」と知識として知っていると良いかも、というお題だと思います。
- SnowflakeでMLopsを行う方は、時系列予測の手段の一つとして選択肢に加えて頂くと良いと思います。

先に、使うSQLを紹介します

【時系列予測モデル作成】

```
CREATE  OR REPLACE SNOWFLAKE.ML.FORECAST <model_name>
( INPUT_DATA => <input_data>,
SERIES_COLNAME => ‘<作成モデルを分けるカテゴリカルフィールド>’,
TIMESTAMP_COLNAME => '<timestamp_colname>',
TARGET_COLNAME => '<target_colname>‘ );
```

【作成済モデルを利用した予測実施】

```
CALL <model_name>!FORECAST(  INPUT_DATA => <input_data>,
SERIES_COLNAME => ‘<作成モデルを分けるカテゴリカルフィールド>’,
TIMESTAMP_COLNAME =>'<timestamp_colname>’);
```

公式の解説はこちらです

CREATE FORECASTコマンド
https://docs.snowflake.com/ja/sql-reference/classes/forecast/commands/create-forecast

FORECASTメソッド
https://docs.snowflake.com/ja/sql-reference/classes/forecast/methods/forecast

他、関連コマンド、メソッド
https://docs.snowflake.com/ja/sql-reference/classes/forecast

予測モデルの詳しい説明
https://docs.snowflake.com/ja/user-guide/ml-functions/forecasting#label-analysis-forecasting-examples

利用データの紹介

- 現在、Frosty Friday指定のCodeで、AWS S3からデータを取得できません。

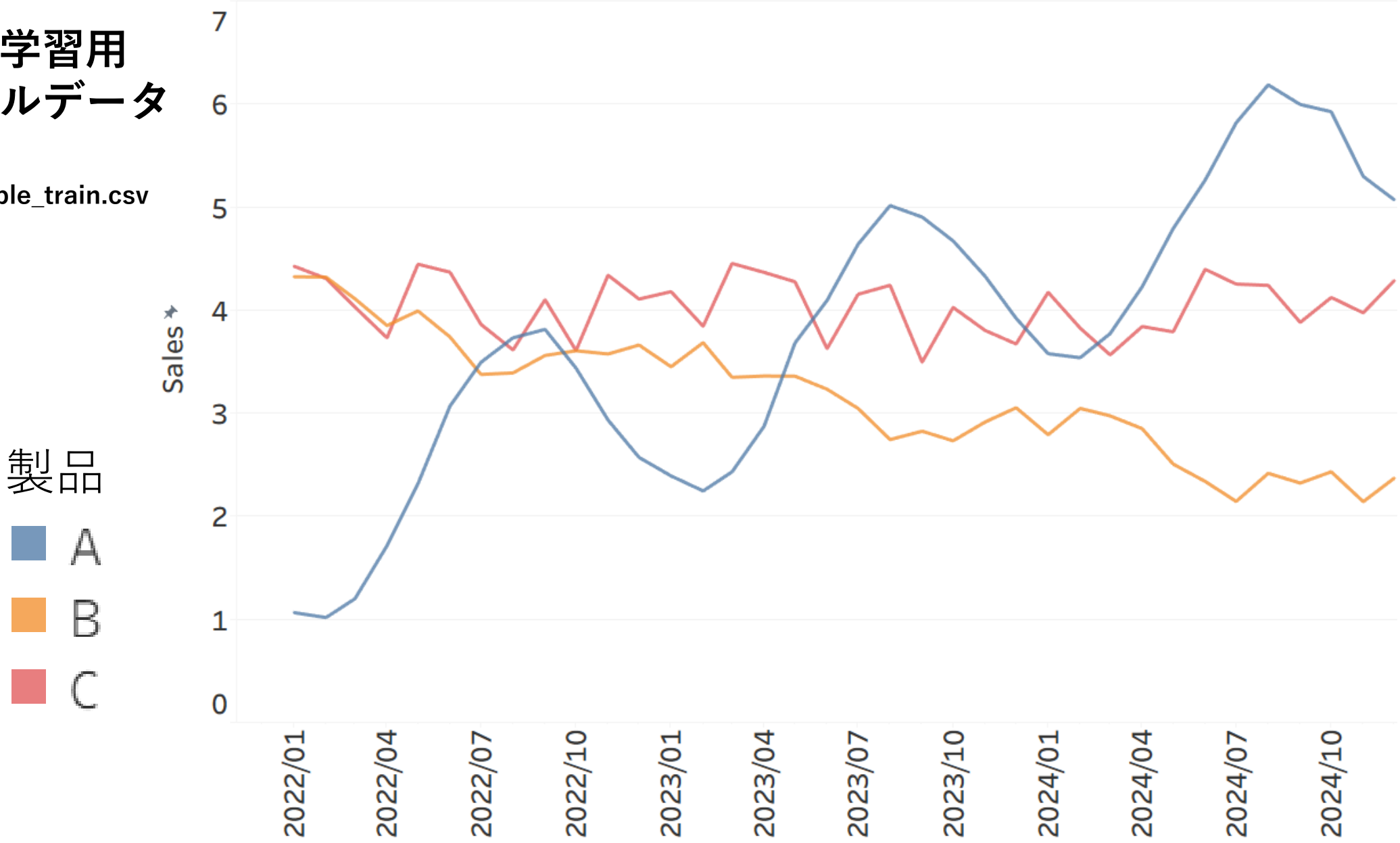
- また、元々のデータだけでは、時系列モデル作成機能を理解しにくいです。

- そこで、本日は作成してきたサンプルデータで解説します。

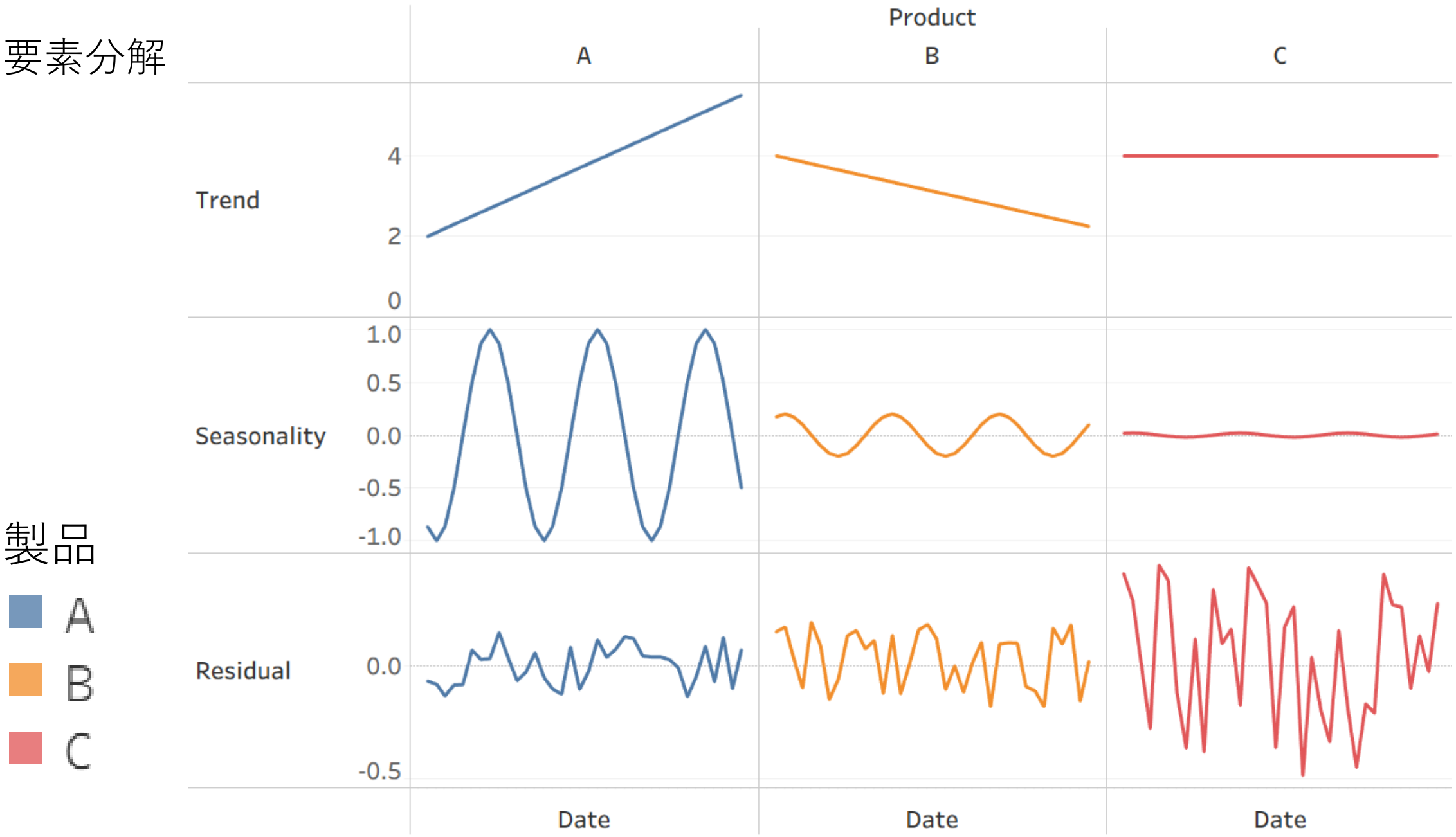
動画、概要欄に記載のGitHubからダウンロードできます。

モデル学習用
サンプルデータ

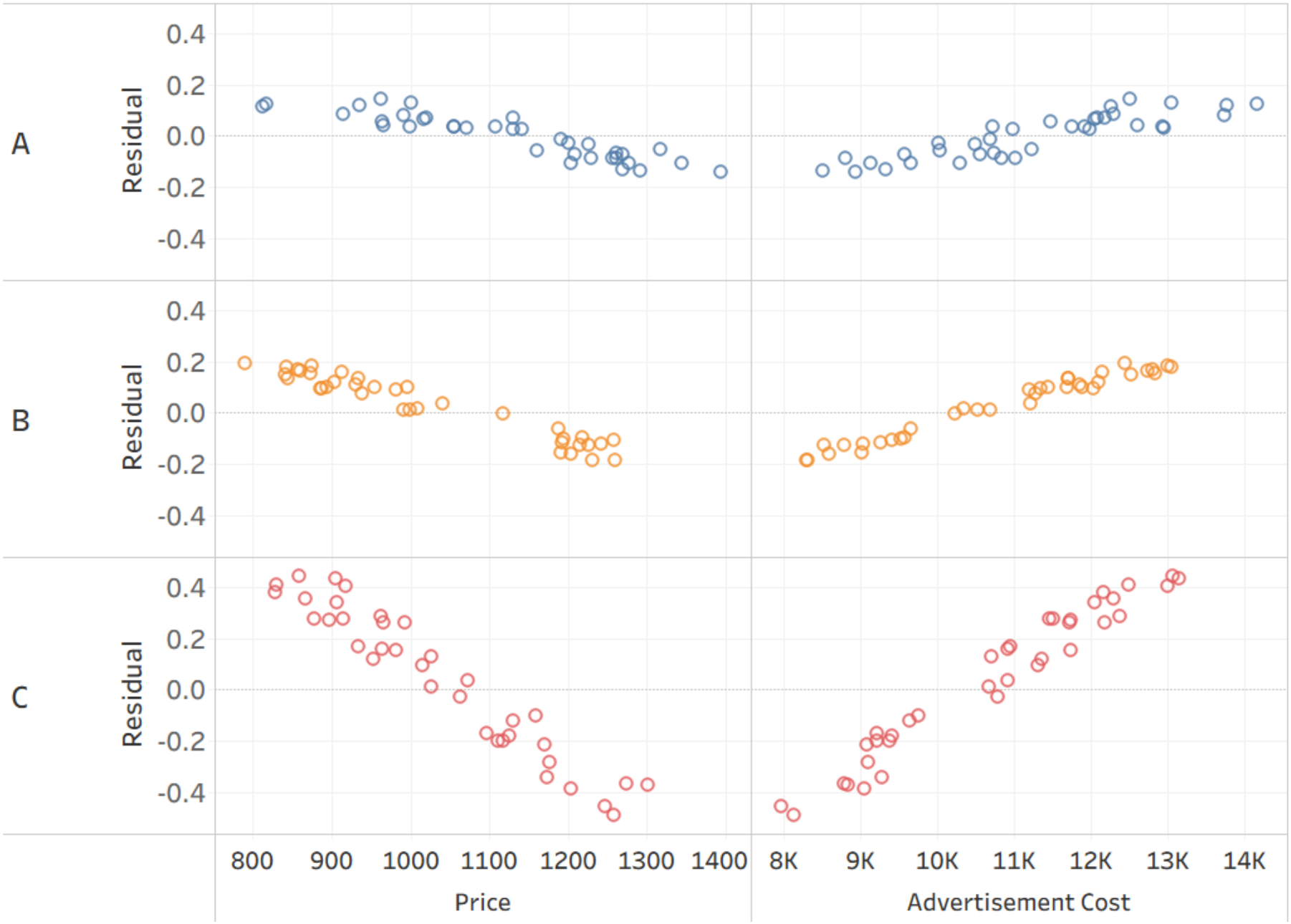
FF90_sample_train.csv



要素分解


Product
A
B
C
Trend
4
2
0
Seasonality
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
Residual
0.0
-0.5
Date
Date
Date
製品
A
B
C

Residual
と
Price、
Advertis-
ement Cost
との関係



製品

- A
- B
- C

予測対象のデータ

FF90_sample_pred.csv

予測期間は、学習用サンプルデータの先の半年間

予測期間での

- Price
- Advertisement Cost（宣伝費）

は既に決まっています。

つまり、予測に使えます。

A	B	C	D	E	F	G
PRODUCT	DATE	SALES	PRICE	ADVERTISEMENT_COST		
A	2025/1/1		1200.968	10675.2		
A	2025/2/1		1211.802	10964.44		
A	2025/3/1		1275.747	8989.978		
A	2025/4/1		1082.589	10513.63		
A	2025/5/1		949.5674	12471.73		
A	2025/6/1	ここを予測したい	1174.661	10097.25		
B	2025/1/1		1096.317	9384.95		
B	2025/2/1		1001.899	12542.87		
B	2025/3/1		1118.451	10519.4		
B	2025/4/1		906.8494	12148.59		
B	2025/5/1		1106.297	12555.9		
B	2025/6/1		1239.655	9537.165		
C	2025/1/1		1159.517	9824.528		
C	2025/2/1		1100.3	9943.331		
C	2025/3/1		1298.351	9068.037		
C	2025/4/1		859.8919	12455.28		
C	2025/5/1		1297.695	7986.999		
C	2025/6/1		1032.348	10608.05		

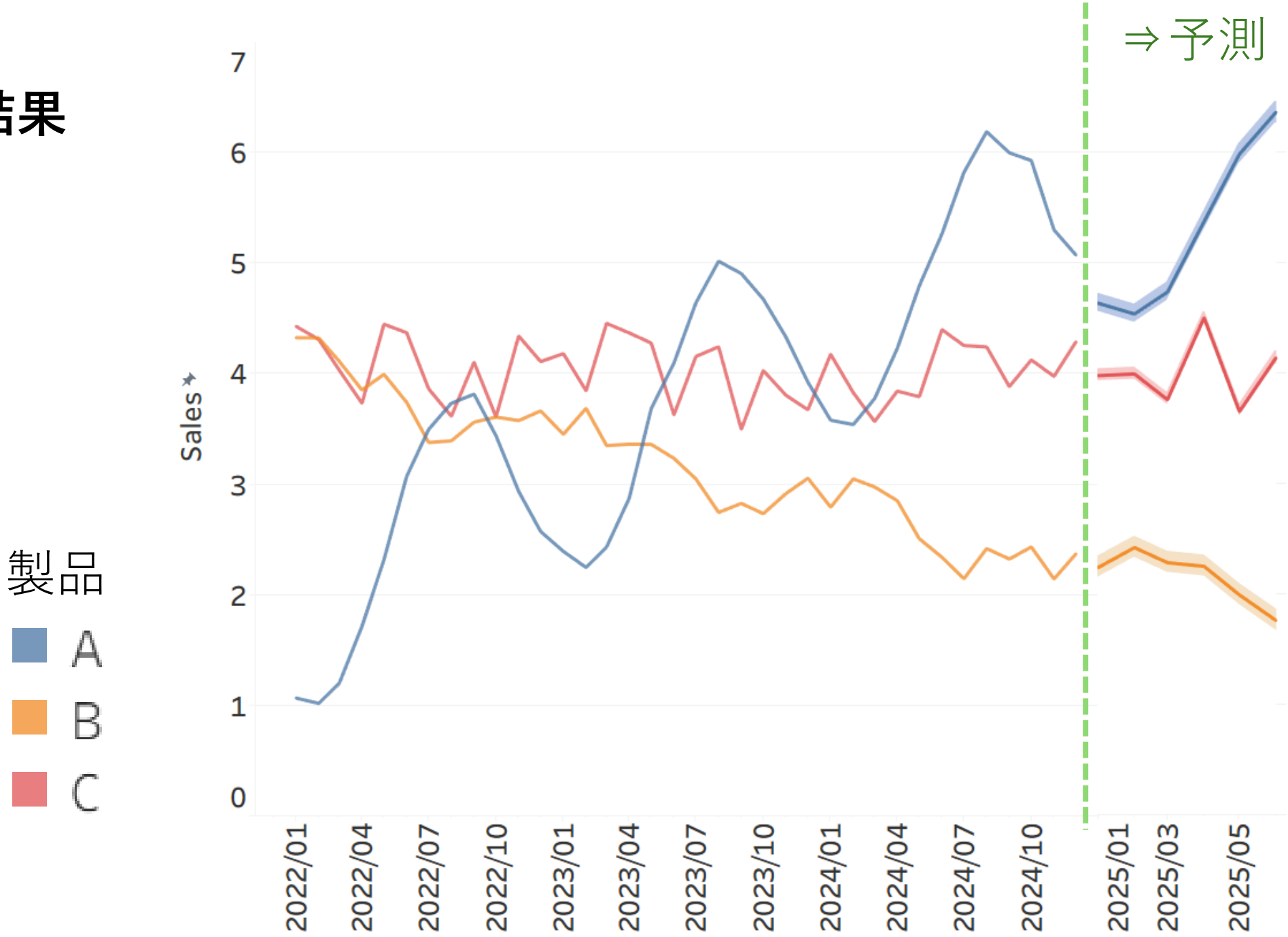
予測モデルの作成と予測

- モデル作成
- モデルの格納場所は、データベース内スキーマ内です。
  でもDatabase Explorerでは見えないです。
  SHOW SNOWFLAKE.ML.FORECAST;
  で表示可能です。
- 特徴量重要度

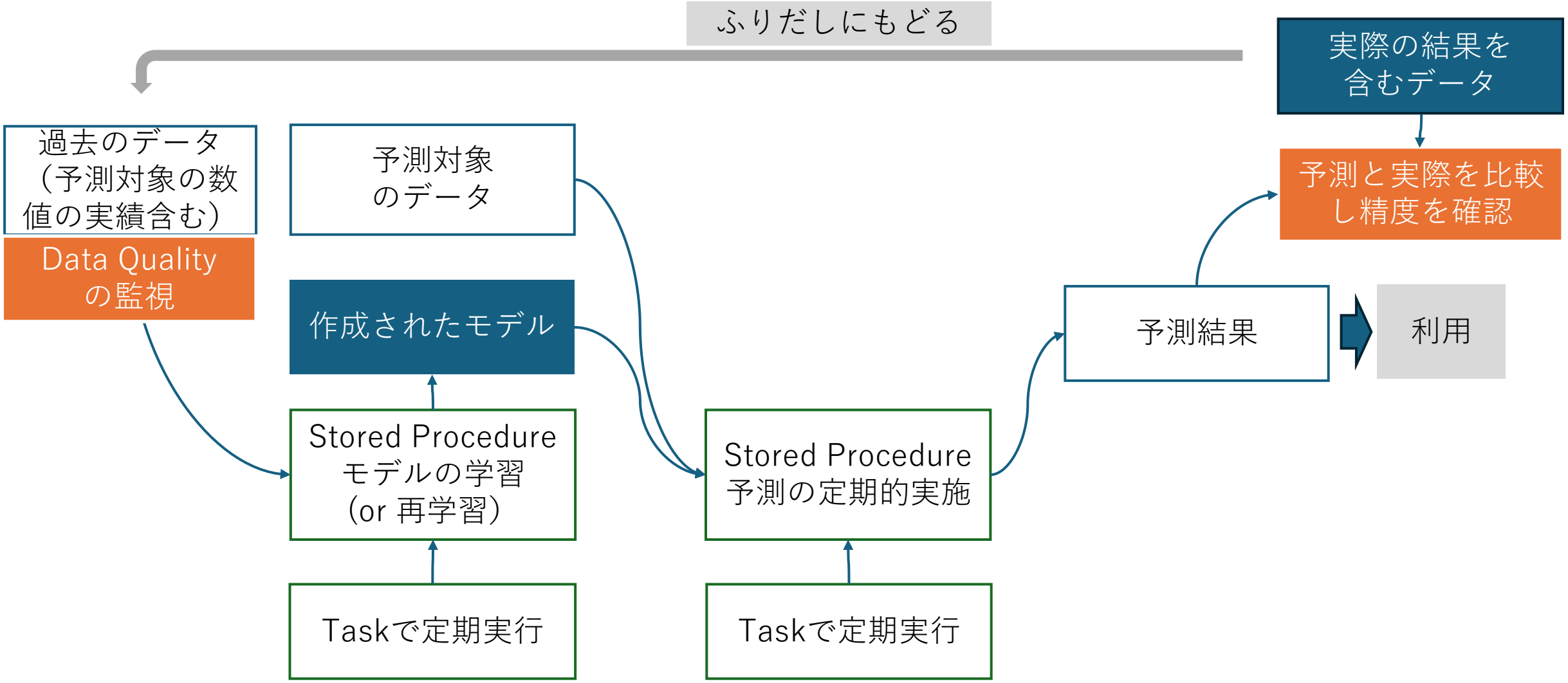
  CALL *<model_name>*!EXPLAIN_FEATURE_IMPORTANCE();
- 評価関数

  CALL *<model_name>*!SHOW_EVALUATION_METRICS();
- 予測結果の紹介（グラフ）

予測結果


⇒予測
Sales
7
6
5
4
3
2
1
0
2022/01
2022/04
2022/07
2022/10
2023/01
2023/04
2023/07
2023/10
2024/01
2024/04
2024/07
2024/10
2025/01
2025/03
2025/05
製品
A
B
C

SnowflakeでのMLOpsに使うなら



利用Code

```
--モデル学習に使うTRAIN DATAの確認
SELECT * FROM
"FF_DB"."FF_SCHEMA"."FF90_SAMPLE_TRAIN"
LIMIT 10;
 --モデル学習
CREATE OR REPLACE SNOWFLAKE.ML.FORECAST MD (
INPUT_DATA=>TABLE("FF_DB"."FF_SCHEMA"."FF90_SAMPLE_TRAIN"),
SERIES_COLNAME=>'PRODUCT',
TIMESTAMP_COLNAME=>'DATE',
TARGET_COLNAME=>'SALES'
);
 --学習済みモデルの確認
SHOW SNOWFLAKE.ML.FORECAST;
--特徴量の重要度の確認
CALL MD!EXPLAIN_FEATURE_IMPORTANCE();
--モデルの精度の確認
CALL MD!SHOW_EVALUATION_METRICS();
 --予測対象のデータの確認
SELECT * FROM FF_DB.FF_SCHEMA.FF90_SAMPLE_PRED;
 --モデルによる予測の実施
CALL MD!FORECAST(
INPUT_DATA=>TABLE("FF_DB"."FF_SCHEMA"."FF90_SAMPLE_PRED"),
SERIES_COLNAME => 'PRODUCT',
TIMESTAMP_COLNAME =>'DATE');
```